МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ)

Факультет **ФИЗИЧЕСКИЙ**

Кафедра автоматизации физико-технических исследований

Направление подготовки **03.03.02 ФИЗИКА**

Образовательная программа: **БАКАЛАВРИАТ**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Мартюшев Алексей Антонович

(Фамилия, Имя, Отчество автора)

Тема работы: «Разработка модуля декомпозиции для задачи удовлетворения геометрических ограничений в САПР»

«К защите допущена»	
Заведующий кафедрой	**Научный руководитель**
ученая степень, звание	к.ф.-м.н., без звания
должность, место работы	руководитель программных проектов, ООО «ЛЕДАС»
……/…….. (фамилия И., О.) / (подпись, МП)	Снытников Н. В./…….. (фамилия И., О.) / (подпись, МП)
«……»……20…г.	«……»……20…г.

Дата защиты: «……»……20…г.

Новосибирск, 2022

Оглавление

1. Введение 3

2. Теоретическая часть 5

2.1. Задача удовлетворения геометрических ограничений 5

2.1.1. Основные определения 5

2.1.2. Решение задачи удовлетворения ограничений с помощью алгебраического моделирования 7

2.2. Геометрическая декомпозиция 7

2.2.1. Методы симплификации 9

2.2.2. Метод отделяющей декомпозиции 10

2.2.3. Метод двусвязной декомпозиции 13

3. Экспериментальная часть 14

3.1. Модуль симплификации 14

3.2. Модуль риджидификации 15

3.3. Модуль отделяющей декомпозиции 16

3.4. Модуль разделения на независимые и двусвязные компоненты 18

3.5. Архитектура модуля декомпозиции 21

4. Результаты 22

5. Заключение 23

6. Список литературы 25

1. Введение

На сегодняшний день системы автоматизированного проектирования (САПР) являются неотъемлемой составляющей этапа создания изделия в промышленном производстве. Широкое распространение САПР во многом было достигнуто за счёт введения технологии параметрического моделирования. В параметрическом САПР модели представляются в виде системы геометрических примитивов и ограничений между ними. Данную совокупность объектов и ограничений называют системой геометрических ограничений. Варьируя параметры геометрических ограничений можно легко изменять конструкцию моделируемого объекта [1].

Таким образом, для получения требуемой конфигурации конструируемой модели необходимо подобрать параметры геометрических примитивов так, чтобы все ограничения были удовлетворены. Данная задача решается с помощью специализированного модуля САПР, называемого решателем геометрических ограничений. Для этого все геометрические примитивы и ограничения записываются с помощью алгебраических уравнений. Сформированная система нелинейных уравнений решается численно с помощью итерационных методов, среди которых наиболее часто применяемый - метод Ньютона-Рафсона [2], алгоритмическая сложность которого составляет $O(n^3)$ [3], где n – число уравнений. На практике это означает, что задачи среднего размера (сотни ограничений и объектов) не могут быть решены интерактивно (за 1-2 секунды).

Повышение производительности может быть достигнуто за счет декомпозиции системы геометрических ограничений на меньшие подсистемы, каждая из которых решается отдельно таким образом, что решение полной задачи восстанавливается из решений данных подсистем. При этом декомпозиция должна производиться методами, имеющими алгоритмическую сложность меньше кубической [4].

За счет таких оптимизаций также может быть увеличен спектр решаемых задач, поскольку численные методы не гарантируют нахождение решений даже при их существовании [5], потому нахождение решений подсистем, полученных в результате декомпозиции изначальной системы, более вероятно, чем нахождение решений полной системы за такое же количество итераций.

Задача удовлетворения геометрических ограничений предоставляет широкий спектр возможностей для применения различных типовых методов декомпозиции системы. При рассмотрении задачи на геометрическом уровне систему объектов и ограничений удобно представлять в виде графа, в котором вершины – геометрические примитивы, а ребра между ними – ограничения. Данное представление позволяет адаптировать задачу как для различных методов декомпозиции графов, так и для методов, базирующихся на геометрических свойствах объектов и семантике ограничений.

Таким образом, целью данной работы является разработка модуля геометрической декомпозиции для геометрического решателя, а также исследование влияния методов геометрической декомпозиции и их комбинации на производительность решателя.

2. Теоретическая часть

2.1. Задача удовлетворения геометрических ограничений

2.1.1. Основные определения

Главными сущностями задачи удовлетворения геометрических ограничений в k-мерном пространстве являются множество геометрических объектов и множество ограничений [6].

Геометрические объекты характеризуются своим типом (точка, прямая, окружность, плоскость и т.п.), а также обобщенным набором координат. Например, прямая характеризуется k координатами точки, принадлежащей прямой, и k компонентами направляющего вектора, окружность – k координатами центра и радиусом и. т.п.

Ограничения определяются типом (расстояние между прямой и точкой, угол между плоскостью и прямой, симметрия двух точек относительно прямой и т.п.) и арностью – числом аргументов, связанных данным ограничением. Так, например, унарными ограничениями являются ограничения радиуса и фиксации, бинарными – ограничения угла и расстояния, тернарными – ограничения симметрии и средней точки между двумя объектами и. т.д.

Ограничения классифицируются на размерные, логические и инженерные.

Размерные ограничения имеют параметр. Например, ограничение угла имеет параметр значения угла между прямыми или плоскостями, ограничение расстояния – параметр величины расстояния между двумя объектами.

Логические ограничения задают отношение взаимного расположения объектов. Такими ограничениями являются ограничения инцидентности, концентричности, касания, параллельности и т.п.

Инженерные ограничения – ограничения, использующиеся для сопоставления размеров проектируемых моделей. К этим ограничениям относится симметрия, равенство расстояний и т.п.

В ограничениях также часто фигурируют такие параметры как *сонаправленность* (alignment, применим для объектов, имеющих вектор

направления) и ориентации (orient, применим для объектов, разделяющих пространство на два полупространства). Например, для ограничения инцидентности двух прямых параметр сонаправленности будет говорить о конкретном положении направляющего вектора прямой, а параметр ориентации для ограничения расстояния между прямой и точкой на плоскости будет задавать полуплоскость, в которой должна находиться точка относительно прямой.

Также необходимо ввести понятие *твердого тела* (rigid set) – набора геометрических объектов, относительное положение которых не должно изменяться в процессе решения задачи. Изменение положения твердого тела удобно описывать с помощью *трансформации* – матрицы перехода от начального положения твердого тела к конечному.

Решением задачи удовлетворения геометрических ограничений является такая конфигурация обобщенных координат объектов, что все заданное множество ограничений удовлетворяется с заданной точностью.

Натуральностью решения называется близость данного решения с исходной конфигурацией объектов.

Задача удовлетворения геометрических ограничений при решении ее аналитически является NP-сложной даже в двухмерном случае при наличии ограничений только одного типа – расстояний между точками [7]. Также необходимо учитывать и свойство наличия экспоненциально большого числа решений [4].

При создании моделей в САПР необходимо решать большое количество задач удовлетворения ограничений, поэтому использование экспоненциальных алгоритмов крайне неэффективно, потому вместо них применяются различные полиномиальные алгоритмы поиска одного из решений. Однако, такие алгоритмы, в общем случае, не гарантируют нахождения решения. [4].

2.1.2. Решение задачи удовлетворения ограничений с помощью алгебраического моделирования

В данной работе исследование производилось на геометрическом решателе, использующем *численное алгебраическое моделирование*. Метод численного алгебраического моделирования заключается в моделировании геометрических ограничений с помощью алгебраических уравнений, в которых переменными являются координаты объектов и параметры трансформаций твердых тел.

Сформированная система уравнений решается с помощью итерационных методов, среди которых наиболее часто применяемый – метод Ньютона-Рафсона [2]. Основными преимуществами данного метода является то, что он позволяет эффективно решать переопределенные и недоопределенные системы, а также имеет относительно высокую скорость сходимости [4]. Однако, недостатком данного метода является его высокая вычислительная сложность, которая оценивается как $O(n^3)$, где n – число уравнений [3].

2.2. Геометрическая декомпозиция

Поскольку метод Ньютона-Рафсона имеет кубическую алгоритмическую сложность, актуальна проблема ускорения решения задачи удовлетворения геометрических ограничений. Такое ускорение обычно достигается за счет применения различных методов геометрической декомпозиции [8] – разделения системы геометрических ограничений на меньшие подсистемы, каждая из которых решается отдельно таким образом, что решение полной задачи восстанавливается из решений данных подсистем. При этом необходимо, чтобы используемые методы декомпозиции имели алгоритмическую сложность менее кубической.

Также за счет декомпозиций может быть уменьшено влияние еще одной значительной проблемы численных методов – отсутствия гарантии нахождения решения в общем случае, поскольку на практике, более успешно

решаются небольшие системы уравнений, соответствующие простым геометрическим задачам.

Декомпозиция называется *корректной*, если любое решение подсистемы может быть дополнено до решения всей системы, иначе – *некорректной*. Таким образом, можно видеть, что некорректные методы декомпозиций могут привести к невозможности решить исходную задачу.

В данном разделе будет произведен обзор таких методов декомпозиции как симплификация, риджидификация, отделяющая декомпозиция, декомпозиция на двусвязные компоненты и декомпозиция на независимые компоненты. Данные методы декомпозиции являются корректными. Также довольно часто упоминаются метод декомпозиции Хоффмана [9] и метод декомпозиции на трехсвязные компоненты [10]. Однако, были продемонстрированы ситуации, в которых за счет данных методов осуществлялась некорректная декомпозиция [4].

При рассмотрении задачи на геометрическом уровне систему объектов и ограничений удобно представлять в виде графа (см. Рис. 1), в котором вершины – геометрические примитивы, а ребра между ними – ограничения. Данное представление будет активно использоваться в дальнейшем при демонстрировании принципов функционирования различных методов декомпозиций.

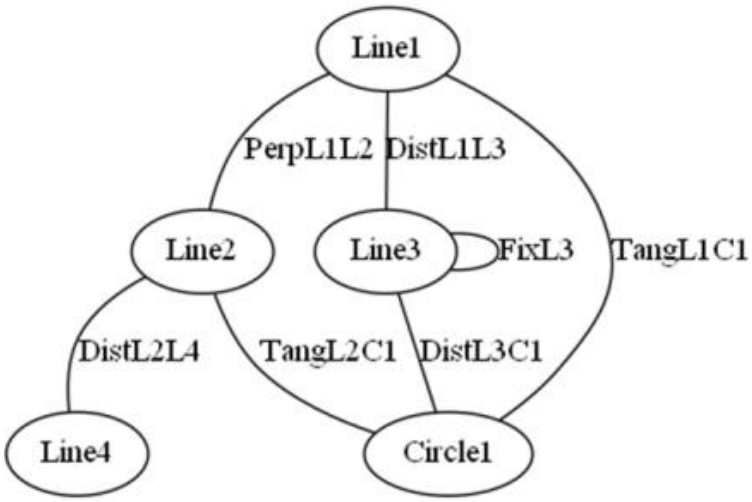

Рис. 1. Пример графового представления системы геометрических ограничений.

2.2.1. Методы симплификации

К методам *симплификации* обычно относят совокупность методов удаления избыточных ограничений и слияния инцидентных объектов.

Удаление избыточных ограничений и слияние инцидентных объектов производятся на основе разделения объектов на классы эквивалентности – на наборы геометрий на основе каких-либо общих характеристик подмножеств объектов.

Обычно выделяют следующие классы эквивалентности: классы *инцидентности, коллинеарности, концентричности*. Определение принадлежности объекта к тому или иному классу эквивалентности осуществляется за счет последовательного анализа ограничений и параметров объектов. Например, в простейшем случае две точки с заданным ограничением инцидентности определяются в один класс инцидентности, а две фиксированные параллельные прямые – в один класс коллинеарности.

Классы инцидентности представляют собой множество наборов объектов, в каждом из которых объекты между собой совпадают как по типу, так и по значениям обобщённых координат. Так, все объекты, принадлежащие одному классу инцидентности, могут быть представлены в ограничениях одним из объектов данного класса, в соответствии с координатами которого будут обновляться координаты остальных объектов данного класса.

Классы коллинеарности – это множество наборов объектов, имеющих вектор направления, в каждом из которых объекты между собой коллинеарны. Аналогично, *классы концентричности* – множество наборов объектов, в каждом из которых объекты концентричны между собой. Таким образом, если при обходе ограничения концентричности или угла объект распределяется в класс эквивалентности, принадлежность к которому для него уже известна, то конкретное ограничение признается избыточным и удаляется.

За счет принадлежности двух объектов к одному классу коллинеарности или концентричности также можно делать дополнительные выводы о конфигурации модели. Например, если две прямые принадлежат одному классу коллинеарности, при этом обе из них инцидентны одной точке, то прямые инцидентны и могут быть добавлены в один класс инцидентности. Аналогичная ситуация и с двумя окружностями, инцидентными одной и той же точке.

Поскольку методы симплификации функционируют на основе последовательного анализа ограничений модели, алгоритмическую сложность совокупности данных методов можно оценить как $O(n)$, где n – количество ограничений.

2.2.2. Метод отделяющей декомпозиции

Суть метода *отделяющей декомпозиции* [11] заключается в поиске и отделении объектов от исходной системы таким образом, чтобы множество решений редуцированной системы совпадало с множеством решений полной системы. Это означает, что после решения редуцированной системы, отделенные объекты могут быть корректно к ней восстановлены, тем самым формируя полное решение исходной модели.

Поиск объектов, которые возможно таким образом корректно отделить осуществляется на основе анализа свойств объектов и семантики связанных с ними ограничений. Данный анализ производится с помощью набора специфических проверок на искомую конфигурацию объектов и ограничений, называемых *паттернами, отделяющей декомпозиции*.

Классическим примером применения данного метода декомпозиции является отделение прямой инцидентной двум точкам (см. Рис. 2). Очевидно, какое бы положение не заняли точки в процессе решения, прямую всегда можно будет по ним восстановить. Также в паттернах отделяющей декомпозиции распространено использование классов коллинеарности и

концентричности, поскольку они позволяют получать информацию о связи объектов, не связанных ограничениями напрямую. Так, точку инцидентную двум прямым возможно отделить, только в том случае, если прямые однозначно принадлежат к разным классам коллинеарности.

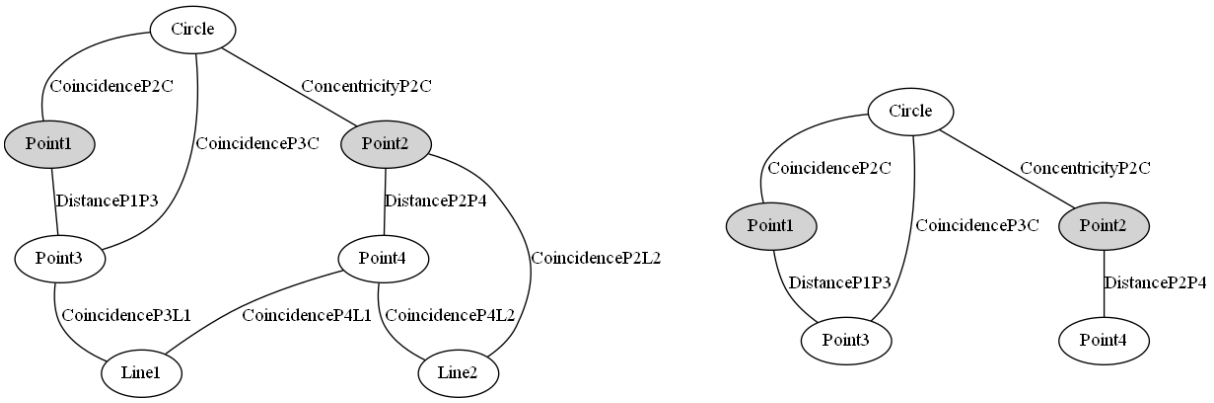

Рис. 2. Пример графа системы до (слева исходная модель) и после (справа редуцированная) отделения прямой по двум точкам: отделяются прямые Line1 и Line2.

Одна из особенностей отделяющей декомпозиции заключается в том, что за счет применения данного метода производится эффективное разбиение циклов ограничений в графе системы. Данная особенность является весьма значимым преимуществом, поскольку на практике наиболее сложными задачами являются именно задачи с циклами ограничений [12].

Алгоритм метода отделяющей декомпозиции состоит из следующих этапов:

1. Существует некоторый набор паттернов декомпозиции, представляющих собой функции с проверками геометрического объекта, связанных с ним ограничений и объектов на соответствие определенным комбинациям объектов и ограничений. В случае соответствия, утверждается, что отделение текущего геометрического объекта возможно.
2. Организуется цикл по очереди геометрических объектов модели. Для каждого объекта осуществляется проверка на соответствие набору паттернов.
3. Если объект можно отделять, то он и связанные с ним ограничения удаляются из общей системы.

4. Создается кластер, в который добавляется отделенный объект, связанные с ним ограничения и состоящие в данных ограничениях объекты. На последние накладывается ограничение фиксации, т.к. при дорешивании данной подмодели перемещение соседних объектов может привести к нарушению решения редуцированной системы.

5. Если объект отделять нельзя, переходим к следующему и так далее, пока объекты в очереди не кончатся.

6. Если все объекты, соответствующие паттернам, отделены, производится решение редуцированной системы.

7. Производится решение отделенных кластеров в порядке обратном относительно порядка их отделения.

Существуют случаи, в которых некорректно ограничиваться одним отделением объекта. Так, при отделении прямой с заданными расстоянием до другой прямой и инцидентностью точке (см. Рис. 3) необходимо также добавить расстояние между соседними прямой и точкой, иначе, множество решений редуцированной системы изменится.

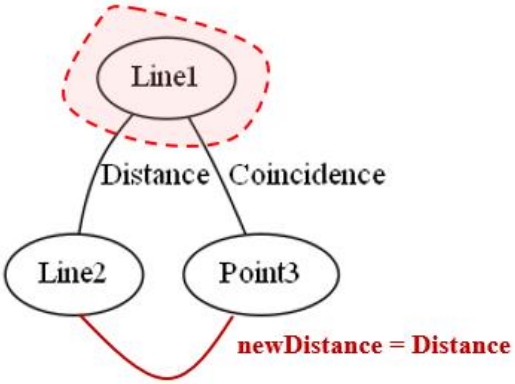

Рис. 3. Отделение прямой Line1 по расстоянию до прямой Line2 и инцидентности точке Point3, с добавлением ограничения между Line2 и Point3.

Проверка объекта на соответствие паттерну осуществляется за константное время [4], потому, алгоритм отделяющей декомпозиции имеет линейную вычислительную сложность от количества объектов в системе.

2.2.3. Метод двусвязной декомпозиции

Метод двусвязной декомпозиции [13] является одним из наиболее типовых и часто применяемых методов в задачах удовлетворения геометрических ограничений. Данный метод заключается в поиске объектов, являющихся вершинами сочленения в графе системы. Причем представление объекта здесь удобно понимать в более широком смысле, т.е. составные сущности типа твердых тел считаются одним отдельным объектом.

Вершины сочленения разделяют граф на компоненты двусвязности (см. Рис. 4), которые, при выполнении определенных требований к ним, могут быть решены независимо друг от друга. Положение вершины сочленения определяется при решении первой компоненты, в остальных она представлена фиксированной, поскольку иначе результат решения первой компоненты может быть нарушен.

Двусвязная декомпозиция является корректной, если вершина сочленения не содержит объект с дополнительными параметрами. Например, окружность с неопределенным радиусом не может быть вершиной сочленения, поскольку это может привести к некорректному определению ее радиуса при решении первой компоненты.

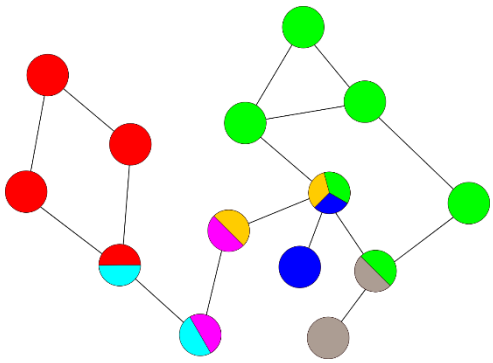

Рис. 4. Каждый цвет соответствует двусвязной компоненте. Разноцветные вершины – вершины сочленения.

Выявление вершин сочленения осуществляется с помощью алгоритма поиска в глубину (depth-first search), потому вычислительная сложность алгоритма двусвязной декомпозиции соответствует сложности алгоритма

поиска в глубину и составляет $O(v + e)$, где v – количество вершин в графе (объектов), а e – количество ребер (ограничений).

3. Экспериментальная часть

3.1. Модуль симплификации

В данной работе были реализованы классы инцидентности, коллинеарности и концентричности. Для их представления использовалась структура данных непересекающихся множеств (disjoint set).

Также были предложены несколько расширений в области методов симплификации. К ним относится распределение объектов по классам инцидентности на основе анализа специфических конфигураций ограничений симметрии, а также введение классов симметрий.

Среди симметричных прямых на практике нередко встречается ситуация, в которой одна из прямых является перпендикулярной к оси симметрии. Это означает, что вторая прямая должна быть инцидентна первой, поскольку во всех других конфигурациях ограничение симметрии не будет удовлетворено. Такие прямые добавляются в один класс инцидентности. Аналогичным образом обрабатываются симметричные точки, одна из которых инцидентна оси симметрии и симметричные окружности, одна из которых концентрична точке, инцидентной оси симметрии.

В дополнение к этому были введены классы симметрий – множество наборов объектов симметричных относительно одной прямой. Попарно сверяя ограничения между двумя парами симметричных между собой объектов одного класса возможно определить, имеется ли между парой объектов такое же ограничение, как и между симметричной им парой объектов. Если такое имеется, то одно из данных ограничений избыточно и может быть удалено (см. Рис. 5).

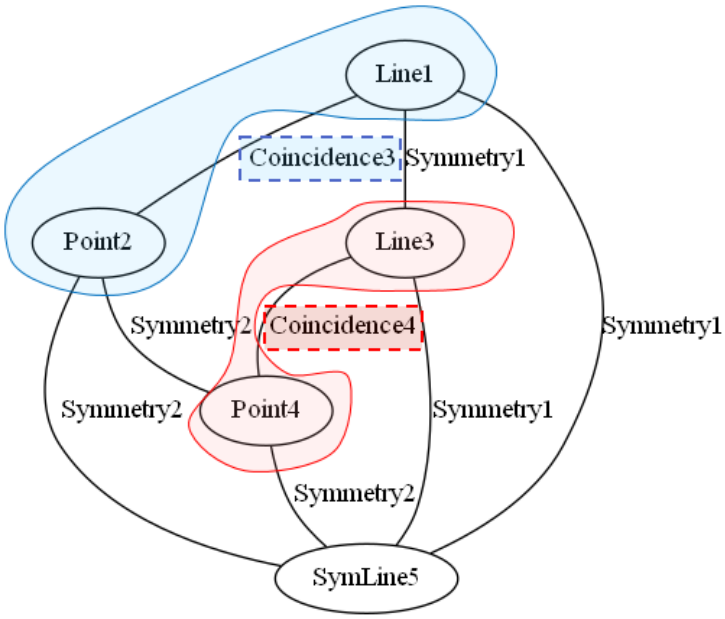

Рис. 5. Пример избыточного ограничения между парой симметричных объектов (Coincidence3 или Coincidence4 может быть удалено).

3.2. Модуль риджидификации

Системы геометрических ограничений в пространстве принципиально отличаются от систем на плоскости не только более широким набором различных типов геометрических объектов, но и наличием в них твердых тел. Специфика задач в пространстве заключается в удобстве введения в них твердых тел для более эффективного воспроизведения процесса сборки изделия из отдельных элементов на этапе проектирования.

Идея риджидификации заключается в связывании двух твердых тел в одно единое, тем самым образуя сборку еще до решения системы. Определение положения твердого тела относительно другого осуществляется на основе анализа ограничений между данными телами.

В данной работе был предложен метод риджидификации, алгоритм которого состоит из следующих этапов:

1. Производится обход твердых тел, в процессе которого осуществляется проверка каждого из них на соответствие определенному паттерну

риджидификации (аналогично проверке на соответствие паттернам отделяющей декомпозиции).

2. При обнаружении соответствия одному из паттернов, определяется конфигурация текущего твердого тела, удовлетворяющая связанным с ним ограничениям. Под конфигурацией подразумевается конкретное единственно возможное положение относительно твердого тела, связанного ограничениями с текущим.

3. На основе выявленной конфигурации вычисляется трансформация, необходимая для перемещения объектов, составляющих твердое тело в необходимое положение относительно другого твердого тела.

4. Вычисленная трансформация применяется к текущему телу, его объекты добавляются в связанное с ним твердое тело, текущее тело и ограничения между ним и связанным с ним телом удаляются.

Одним из простейших примеров применения метода риджидификации является связывание двух твердых тел, между которыми имеется ограничение инцидентности трех неицидентных между собой точек (см. Рис. 6). В данной работе было разработано более 10 паттернов риджидификации.

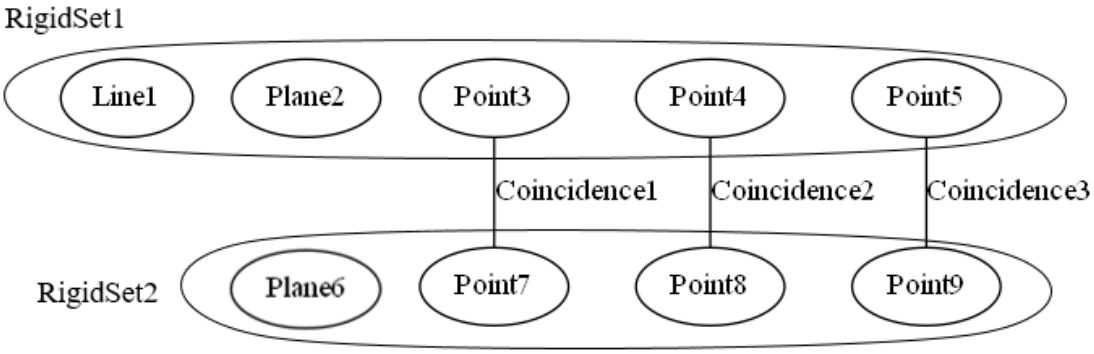

Рис 6. Пример связывания двух твердых тел по трем инцидентным точкам.

3.3. Модуль отделяющей декомпозиции

Помимо типовой архитектуры модуля отделяющей декомпозиции в данной работе для дополнительной оптимизации также была реализована очередь с приоритетом для объектов, проходящих проверку на соответствие паттернам

отделяющей декомпозиции. Приоритет объекта в данной очереди определяется расстоянием до ближайшего неудовлетворенного ограничения. Суть данной оптимизации заключается в том, что в идеальной ситуации в первую очередь будут отделены объекты, связанные с неудовлетворенными ограничениями и оставшаяся задача будет совместной. Таким образом, при решении будут перемещены лишь объекты, связанные только с неудовлетворенными ограничениями. Преимущество данной оптимизации заключается также в том, что за счет такого порядка отделения объектов повышается натуральность решения.

Одним из наиболее приоритетных направлений исследования в данной работе было выявление паттернов отделяющей декомпозиции за счет анализа реальных задач и поиска наиболее часто повторяющихся комбинаций объектов и ограничений. Так, было разработано более 30 специфических паттернов, а также проведена работа по обобщению типовых паттернов.

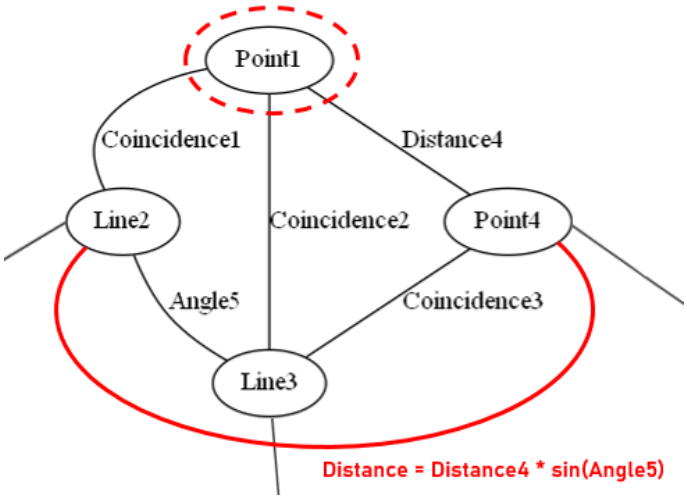

Рис. 7. Пример одного из выявленных паттернов отделяющей декомпозиции.

На рис. 7 приведен один из выявленных специфических паттернов: производится отделение точки, инцидентной двум прямым, между которыми задан угол, с расстоянием до еще одной точки, инцидентной одной из прямых. При отделении такой точки обязательно должно добавляться ограничение

расстояния между соседней точкой и неинцидентной ей прямой, равное расстоянию между точками и точкой на синус угла между прямыми.

Паттерны отделяющей декомпозиции были разделены на 3 следующих класса: хорошо определенные, недоопределенные и добавляющие ограничения. Хорошо определенные паттерны - это паттерны отделенный согласно которым объект имеет определенное конечное множество решений (например, прямая по двум точкам). Недоопределенные паттерны – паттерны, отделяемый согласно которым объект может решаться несколькими различными способами, чаще всего набор решений неограничен (например, объект только с одним ограничением). Считается, что для обеспечения большей натуральности решения эффективнее сначала отделять хорошо определенные паттерны, а затем недоопределенные. Паттерны добавляющие ограничения являются наименее приоритетными, поскольку обычно не способствуют разделению циклов ограничений.

Также для отделяемых кластеров был реализован модуль аналитических решений, в котором производится аналитическое вычисление точного решения для некоторых небольших подзадач. Были реализованы аналитические решения более чем для 30 конфигураций моделей. Наличие аналитических решений позволяет повысить устойчивость поведения решателя для вырожденных случаев расположения объектов.

Суммарное количество паттернов отделяющей декомпозиции составило более 50 для 2D и более 30 для 3D.

3.4. Модуль разделения на независимые и двусвязные компоненты

Важным этапом декомпозиции является разделение системы на независимые компоненты – несвязанные между собой подмодели. Данное разделение также можно осуществить с помощью непересекающихся множеств и последовательного обхода ограничений, с добавлением объектов каждого из ограничений в одно непересекающееся множество. Соответственно, объекты, принадлежащие каждому непересекающемуся

множеству, выделяются в отдельную подмодель, куда добавляются и связанные с ними ограничения, после чего производится последовательное решение каждой из моделей. Данный алгоритм имеет линейную сложность от количества ограничений в системе.

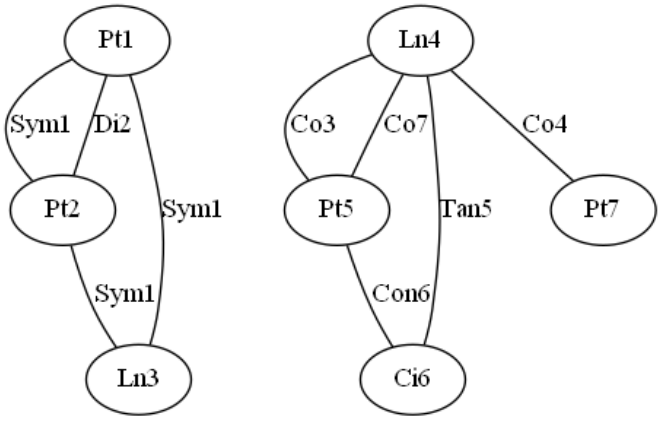

Рис. 8. Пример задачи с двумя независимыми компонентами.

В данной работе был предложен метод разделения на независимые компоненты в том числе и по фиксированным вершинам. Алгоритм действия схожий с алгоритмом разделения на несвязанные компоненты, с единственным отличием, заключающемся в том, что фиксированные объекты не добавляются в непересекающиеся множества, а после выделения данных множеств добавляются к тем, с которыми связаны ограничениями.

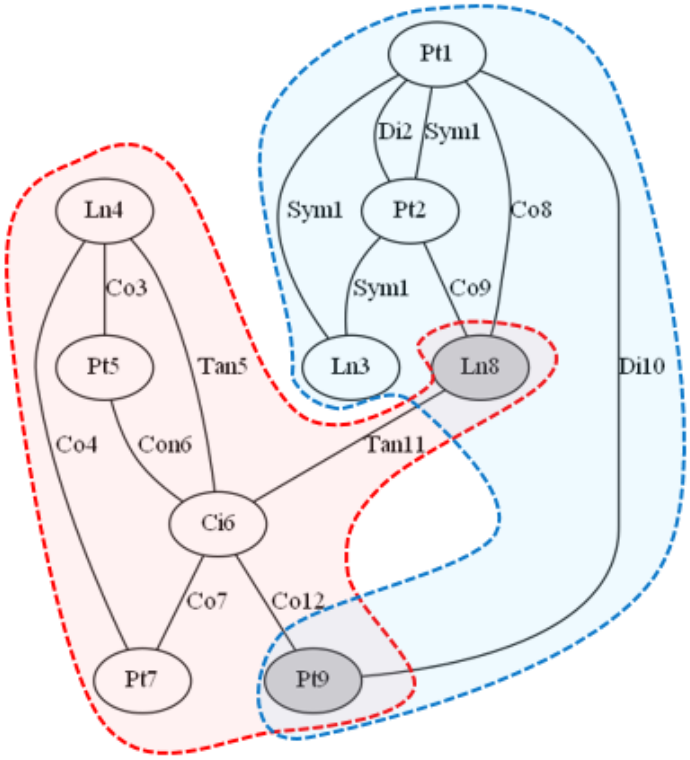

Рис 9. Пример декомпозиции задачи на независимые компоненты по фиксированным вершинам.

Также был реализован типовой метод двусвязной декомпозиции базирующийся на алгоритме поиска в глубину.

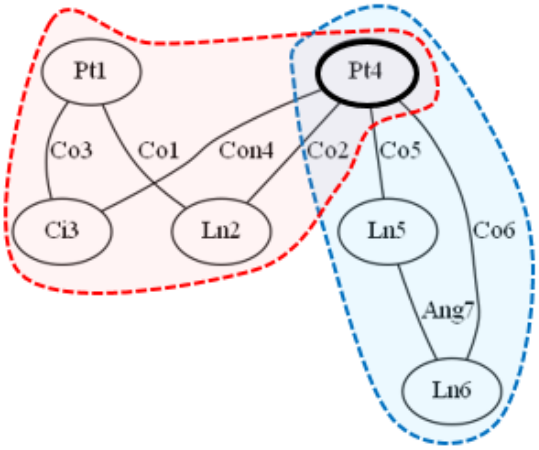

Рис 10. Пример декомпозиции задачи на двусвязные компоненты по вершине сочленения Pt4.

3.5. Архитектура модуля декомпозиции

Эффективность применения каждого из методов декомпозиции напрямую зависит от выбранной последовательности модулей. Предложенная последовательность модулей декомпозиции состоит в следующем:

1. Модули отделяющей и двусвязной декомпозиции наиболее эффективны на хорошо определенных и недоопределенных системах, однако на переопределенных – системах с избыточными ограничениями применение данные методов сильно ограничивается [4], потому первым этапом декомпозиции является симплификация, а за ней риджидификация, поскольку удаление избыточных твердых тел и ограничений между ними также может значительно упросить задачу для отделяющей и двусвязной декомпозиций.
2. Отличительная особенность отделяющей декомпозиции заключается в ее способности разделять циклы ограничений, что позволяет с большей эффективностью применять после нее декомпозицию на независимые и двусвязные компоненты. Более того, на практике довольно часто встречаются конфигурации моделей, в которых потенциально независимые компоненты связаны между собой через объекты, удаляемые отделяющей декомпозицией.
3. Двусвязная декомпозиция разделяет модели таким образом, что образование среди них независимых компонент невозможно, в свою очередь разделение на независимые компоненты через фиксированные вершины может предоставить больший потенциал для двусвязной декомпозиции.

Важно отметить, что упрощенные и редуцированные подмодели продолжают циклично проходить каждый из этапов декомпозиции до того момента, пока модули не перестанут вносить изменений в данную модель.

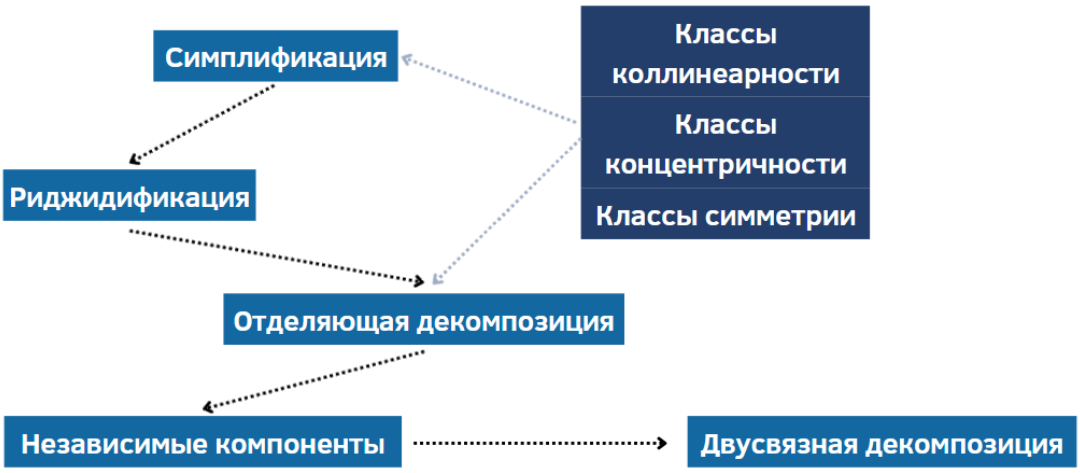

Рис. 11. Предложенная архитектура модуля декомпозиции.

4. Результаты

Исследование влияния данных методов производилось на тестовой базе состоящей из 5976 промышленных тестов для 2D и 3067 – для 3D. Применение всей совокупности модулей декомпозиции оказало влияние на 5295 систем в 2D и на 1871 – в 3D.

За счет применения представленного модуля декомпозиции было достигнуто 60-кратное ускорение на 2D и 130-кратное на 3D.

В таблицах 1 и 2 приведены результаты влияния каждого отдельного метода декомпозиции на производительность геометрического решателя и на количество решаемых задач в 2D и в 3D соответственно.

Таблица 1. Результаты применения декомпозиции в 2D.

	Время, с	**Доля решаемых тестов, %**
Без декомпозиции	6475	94.3
Симплификация	5078	94.4
Отделяющая декомпозиция	393	94.7
Независимые компоненты	1318	94.7
Двусвязная декомпозиция	1656	94.3
Все методы	106	95.2

Таблица 2. Результаты применения декомпозиции в 3D.

	Время, с	**Доля решаемых тестов, %**
Без декомпозиции	6708	95.5
Симплификация	3201	95.9
Риджидификация	6690	97.4
Отделяющая декомпозиция	3040	96.1
Независимые компоненты	6598	95.5
Двусвязная декомпозиция	580	95.6
Все методы	50	98.3

По полученным результатам можно видеть, что эффективность отдельных методов во многом зависит от специфики тестовой базы, однако совокупность всех используемых методов декомпозиции оказывает значительное положительное влияние как на 2D, так и на 3D.

Предложенный модуль декомпозиции был реализован на языке C++ с поддержкой кроссплатформенной компиляции (MSVC и GCC). Система тестирования реализована с помощью Python. Также для построения графов объектов и ограничений реализована возможность получения отладочной информации в виде dot-файлов. Суммарный объем кода модуля декомпозиции составил более 400 КБ при общем объеме кода всего решателя более 3.2 МБ.

5. Заключение

Таким образом, в данной работе был разработан, реализован и внедрен в геометрический решатель модуль геометрической декомпозиции, в процессе разработки которого было проведено исследование влияния различных методов декомпозиции на производительность решателя, а также на спектр решаемых задач.

Было выявлено, что все продемонстрированные методы декомпозиции по отдельности довольно ограничены в применении и не зачастую не оказывают

значительного влияния на производительность решателя, однако в совокупности с другими методами и корректной последовательностью их применения производительность может быть повышена на несколько порядков.

В результате за счет внедрения разработанного модуля декомпозиции было достигнуто повышение 60-кратное увеличение производительности решателя на 2D и 130-кратное на 3D, а также повышено количество решаемых задач на тестовой базе, что также может свидетельствовать и о повышении количества потенциально решаемых задач.

Также важно отметить, что все предложенные методы декомпозиции имеют линейную алгоритмическую сложность, чем, в том числе и обуславливается значительное повышение производительности.

6. Список литературы

1. Bettig B., Hoffmann C.M. Geometric constraint solving in parametric computer-aided design // J. Comput. Inf. Sci. Eng. American Society of Mechanical Engineers Digital Collection, 2011. Vol. 11, № 2.
2. Bouma W. et al. Geometric constraint solver // Comput. Des. 1995. Vol. 27, № 6. P. 487–501.
3. Поляк Б.Т. Метод Ньютона и его роль в оптимизации и вычислительной математике // Труды ИСА РАН. 2006. P. 44–62.
4. Ершов А.Г. Алгоритмы и программные системы для геометрических задач параметрического проектирования. 2007.
5. Н. С. Бахвалов Н.П.Ж.Г.М.К. Численные методы. 2020. Vol. 636.
6. Hoffmann C.M., Joan-Arinyo R. A Brief on Constraint Solving // Comput. Aided. Des. Appl. 2005. Vol. 2, № 5. P. 655–663.
7. Essert-Villard C., Schreck P., Dufourd J.F. Sketch-based pruning of a solution space within a formal geometric constraint solver // Artif. Intell. Elsevier, 2000. Vol. 124, № 1. P. 139–159.
8. Mathis P., Thierry S.E.B. A formalization of geometric constraint systems and their decomposition // Form. Asp. Comput. 2010. Vol. 22, № 2. P. 129–151.
9. Hoffman C.M., Lomonosov A., Sitharam M. Decomposition Plans for Geometric Constraint Problems, Part II: New Algorithms // J. Symb. Comput. 2001. Vol. 31, № 4. P. 409–427.
10. Owen J.C. CONSTRAINTS ON SIMPLE GEOMETRY IN TWO AND THREE DIMENSIONS // http://dx.doi.org/10.1142/S0218195996000265. World Scientific Publishing Company , 2011. Vol. 6, № 4. P. 421–434.
11. Ershov A. E.A. Two New Decomposition Techniques in Geometric Constraint Solving // Int. Forum isiCAD Proc / Conf. held Novosib. Russ. 2004. P. 91–102.
12. Ушаков Д. М. Технологии вариационного проектирования для разработки типичных приложений САПР [Electronic resource]. URL:

http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=11571 (accessed: 17.05.2021).

13. Jermann C. et al. Decomposition of geometric constraint systems: A survey // International Journal of Computational Geometry and Applications. World Scientific Publishing Co. Pte Ltd, 2006. Vol. 16, № 5–6. P. 379–414.